UAPS: 해저 숙성 풍미 예측 시스템 기술 논문

Undersea Aging Predictive System —
2-Layer Hybrid AI Architecture for Multi-Category Flavor Forecasting

Muse de Marée Research

뮤즈 드 마레 — 해저 숙성 프리미엄 브랜드
대한민국

2026년 3월 14일

Technical Paper v4.0 — Internal Use

Abstract / 초록

UAPS(Undersea Aging Predictive System)는 해저 숙성이 식음료의 풍미에 미치는 영향을 정량적으로 예측하는 2-Layer 하이브리드 AI 시스템이다. 112,316건의 지상 숙성 리뷰 데이터(샴페인, 레드와인, 화이트와인, 사케, 위스키, 콜드브루 커피, 보이차, 간장, 식초, 한국 전통주 10개 카테고리)에서 NLP 기반 6축 풍미 점수를 추출하고, 이를 **product_category × aging_stage** 그룹으로 클러스터링한 통계 모델(Layer 1)과 Google Gemini AI의 전문가 프로파일 추론(Layer 2)을 앙상블하여 예측한다.

해저 환경의 물리화학적 영향은 아레니우스 방정식 기반 FRI(Flavor Retention Index), 헨리의 법칙 기반 BRI(Bubble Retention Index), 가설적 TCI(Temperature-Pressure Coefficient), 그리고 해류·파고·파주기 기반 K-TCI(Kinetic Texture Coefficient) 네 가지 보정 계수로 모델링한다. 각 계수는 95% 신뢰구간과 과학적 근거를 명시하여 불확실성을 투명하게 관리한다. v4.0에서는 KHOA 국립해양조사원의 실측 데이터(완도 DT_0027 조위관측소 + 완도항 부이 TW_0078)를 14개월간 수집하여 월별 해양 프로파일을 구축하였으며, 표층 수온을 40m 깊이 보정(blending ratio 모델)하여 계절별 FRI/BRI/K-TCI를 동적으로 계산한다.

또한 v4.0은 3단계 비선형 향 감쇠 모델을 도입하여 초기 급감-안정기-후기 급감의 실제 숙성 패턴을 반영하고, 환원취 모델에 수온 의존성을 추가하며, 기존 Conservative Cap(±20점 하드캡)을 개별 물리적 상한(질감/기포 max 95, 향 min 15)으로 대체하였다. 타임라인에는 효율 최적점(추천 인양 시기) 마커를 새로 도입하여 비용 대비 최적 인양 시기를 제안한다.

본 시스템은 10개 식음료 카테고리에 대해 1-36개월 범위의 월별 풍미 변화 타임라인, 골든 윈도우(최적 인양 시기), 종합 품질 점수를 제공하며, AI가 카테고리별 숙성 보정 계수(agingFactors)와 품질 가중치(qualityWeights)를 실시간으로 추론하는 파라미터화된 아키텍처를 채택하였다. 제품 등록 시에는 Gemini 3 Flash + Google Search Grounding을 활용하여 제품 정보를 자동으로 채우는 AI 정보 찾기 기능을 제공한다.

키워드: 해저 숙성, 풍미 예측, 아레니우스 방정식, 헨리의 법칙, NLP 풍미 추출, 하이브리드 AI, 앙상블 학습, 다중 카테고리 식음료, KHOA, Sea Lab, 깊이 보정, 효율 최적점, 해양 환경 데이터, 파주기, 운동학적 질감 보정

1. 서론 (Introduction)

해저 숙성(Undersea Aging)은 와인, 증류주 등을 해저 환경에 침지하여 독특한 풍미 변화를 유도하는 기법이다. 해저 환경은 (1) 항온(약 4°C), (2) 차광(완전 암실), (3) 수압(수심 30m 기준 약 4 bar 외부 수압), (4) 미세 진동(해류 및 조류)이라는 네 가지 물리적 조건을 제공하며, 이는 지상 셀러의 12-15°C 항온 환경과 근본적으로 다른 숙성 궤적을 만든다.

그러나 해저 숙성에 대한 체계적인 과학 연구는 매우 제한적이다. 기존의 해저 숙성은 마케팅 기법으로 활용되었을 뿐, 숙성 과정에서 실제로 어떤 화학적·물리적 변화가 일어나며 그것이 풍미에 어떤 영향을 미치는지에 대한 정량적 예측 모델은 존재하지 않았다.

본 논문은 이러한 공백을 메우기 위해 개발된 UAPS(Undersea Aging Predictive System)의 기술적 구조, 과학적 근거, 데이터 파이프라인, 그리고 예측 알고리즘을 상세히 기술한다. 특히 샴페인뿐 아니라 레드와인, 사케, 위스키, 콜드브루 커피, 보이차, 간장, 식초 등 10개 카테고리로 확장된 다중 카테고리 아키텍처와, AI가 카테고리별 보정 계수를 실시간 추론하는 파라미터화 설계를 중점적으로 다룬다.

2. 데이터 수집 및 전처리 (Data Collection & Preprocessing)

2.1 데이터 소스

총 112,316건의 리뷰 데이터를 15차에 걸쳐 수집하였다. 데이터는 전문가 리뷰 사이트, 커뮤니티 플랫폼, 공개 데이터셋, 공공 데이터 포털 등 다양한 출처에서 확보하였으며, 각 데이터에는 출처(`source_site`)와 언어(`source_language`)를 기록하여 추적성을 확보하였다.

Table 1. 카테고리별 데이터 분포 (2026년 2월 28일 기준)

카테고리	DB 키	건수	비율	주요 소스
샴페인	`champagne`	40,362	35.9%	Vivino, CellarTracker, WineMag
레드와인	`red_wine`	22,526	20.1%	CellarTracker, Decanter, Parker
화이트와인	`white_wine`	13,065	11.6%	CellarTracker, Jancis Robinson
콜드브루 커피	`coldbrew`	9,654	8.6%	CoffeeReview, CQI, SCAJ
사케	`sake`	8,528	7.6%	SakeTime, CellarTracker, 鑑評会
한국 전통주	`spirits`	3,594	3.2%	공공데이터포털, 홈술닷컴
보이차	`puer`	3,185	2.8%	YunnanSourcing, PuerCN, TeaDB

간장	`soy_sauce`	1,263	1.1%	職人醤油, 品評会, 식품안전나라
식초	`vinegar`	702	0.6%	Amazon, 黒酢品評会
위스키	`whisky`	435	0.4%	WhiskyBase, Kaggle
합계		**112,316**	**100%**	

2.2 NLP 6축 풍미 추출

수집된 리뷰 텍스트에서 WSET(Wine & Spirit Education Trust) 및 OIV(International Organisation of Vine and Wine) 감각 평가 기준을 참조하여 6개 풍미 축의 강도를 0-100 스케일로 추출하였다. 추출은 Ollama 로컬 LLM을 사용한 배치 처리로 수행되었으며, 각 카테고리별로 최적화된 프롬프트를 사용하였다.

Table 2. WSET/OIV 기반 6축 풍미 체계

축	TS 키	DB 컬럼	설명
과실향	`fruity`	`fruity_score`	감귤류, 열대과일, 핵과류 등
플로럴·미네랄	`floralMineral`	`floral_mineral_score`	꽃향, 백악, 부싯돌, 미네랄
효모·숙성향	`yeastyAutolytic`	`yeasty_autolytic_score`	브리오슈, 효모 자가분해, 토스트
산도·상쾌함	`acidityFreshness`	`acidity_freshness_score`	산미, 크리스피, 청량감
바디감·질감	`bodyTexture`	`body_texture_score`	크리미, 무스, 풍부함, 점도
여운·복합미	`finishComplexity`	`finish_complexity_score`	여운 길이, 레이어, 깊이

2.3 숙성 연수 추출 및 신뢰도

리뷰에서 숙성 연수(`aging_years`)를 추출할 때 3단계 신뢰도 체계를 적용한다:

방법	신뢰도	예시
빈티지 + 시음 연도 계산	0.92	"2015 빈티지, 2023 시음" → 8년
리뷰 텍스트 직접 언급	0.85	"aged 5 years on the lees"
성숙도 표현 간접 추론	0.60	"fully mature, peak drinking"

신뢰도 0.75 미만인 데이터는 통계 모델 학습에서 제외하여 오염된 학습 데이터 유입을 방지한다.

3. 시스템 아키텍처 (System Architecture)

UAPS는 **2-Layer 하이브리드 아키텍처**를 채택한다. Layer 1(통계 학습)이 데이터 기반 기준선을 제공하고, Layer 2(AI 추론)가 제품 고유 특성과 카테고리별 보정 계수를 추론하며, 최종 예측은 두 레이어의 앙상블(AI 70% + 통계 30%)로 산출된다.

3.1 예측 파이프라인 개요

전체 파이프라인은 9단계로 구성된다:

1. **데이터 수집** — 10개 카테고리 112K건 리뷰 수집 (Supabase PostgreSQL)
2. **NLP 6축 추출** — Ollama LLM 배치 처리, 풍미 점수 + 숙성 연수 추출
3. **지상 시간 변화 추론** — product_category별 연도별 풍미 전이 곡선 생성
4. **Layer 1 통계 학습** — product_category × aging_stage 36개 그룹 클러스터링
5. **해양 환경 데이터 수집** — KHOA 국립해양조사원 11개 API 연동 + 14개월 일별 → 12개월 월별 프로파일 구축
6. **Layer 2 AI 추론** — Gemini AI 전문가 프로파일 + agingFactors/qualityWeights 추론 + 월별 해양 프로파일 컨텍스트
7. **해저 환경 보정** — TCI, K-TCI, FRI, BRI 네 가지 보정 계수 적용
8. **복합 품질 계산** — 가중 합산 + 시너지 보너스 + 골든 윈도우 탐색
9. **최종 예측 리포트** — 레이더 차트, 타임라인, 인사이트 텍스트 출력

3.2 Layer 1: 통계 클러스터링

112K건 데이터를 `product_category`(10종) × `aging_stage`(4단계: youthful, developing, mature, aged) 조합으로 최대 40개 그룹(실제 유효 그룹: 약 36개, 최소 5건 이상 필터)으로 분류한다. 각 그룹에서 산출하는 통계량은 다음과 같다:

- **풍미 프로파일**: 6축 각각의 평균, 중앙값, 표준편차, p25, p75
- **물리화학 통계**: pH, dosage, alcohol 분포
- **풍미 전이 곡선**: 해당 카테고리의 연수별 6축 평균 추이
- **클러스터 중심점**: pH × dosage × reduction 조합별 빈도
- **음용 적기 분포**: drinkingWindow start/end 통계
- **신뢰도**: min(sampleCount / 100, 1.0)

유사 클러스터 매칭

예측 시 입력 제품과 가장 유사한 학습 모델 상위 5개를 찾아 가중 평균으로 기준 풍미를 산출한다. 유사도 점수는 다음 4가지 기준의 합산이다:

```
similarity = categoryMatch(+50) + pHProximity(+20) +
dosageProximity(+15) + sampleBonus(+15)
```
(1)

Pseudo-cohort 앵커 방식

단면(cross-sectional) 데이터의 한계를 보완하기 위해, 투하 직전 상태의 클러스터 평균을 **t=0 앵커**로 고정하고, 목표 숙성 단계와의 **변화량(Δ)에만** TCI/FRI 보정을 적용한다. 이 방식은 절대값의 편향을 상쇄하고 변화율만 추출한다.

```
predicted(t) = anchor_t0 + Δ(target − anchor) × correction(TCI,
FRI, months)
```
(2)

3.3 Layer 2: AI 추론 (Gemini)

Google Gemini API(gemini-3-flash-preview → 2.5-flash → 2.5-flash-lite 폴백 체인)를 사용하여 두 가지 핵심 기능을 수행한다:

(a) 전문가 프로파일 생성

제품명과 생산자 정보를 바탕으로 **Google Search Grounding**을 통해 전문가 테이스팅 노트를 검색하고, 6축 풍미 프로파일을 생성한다. 이는 통계 모델이 제공하는 "같은 종류의 평균"을 넘어 "해당 제품 고유의 특성"을 반영한다.

(b) 카테고리별 보정 계수 추론

AI는 풍미 프로파일과 함께 두 가지 파라미터 세트를 실시간으로 추론한다:

- **agingFactors**: 숙성 곡선의 형태를 결정하는 4개 파라미터
  - `baseAgingYears` : 투하 전 평균 숙성 기간 (0-30년)
  - `textureMult` : 질감 가속 배수 (0.3-1.5)
  - `aromaDecay` : 향 감소 속도 배수 (0.3-1.5)
  - `riskMult` : 환원/결함 리스크 배수 (0.3-2.0)
- **qualityWeights**: 복합 품질 점수의 4개 지표 가중치 (합계 = 1.0)
  - `texture` , `aroma` , `bubble` , `risk`

AI가 계수를 반환하지 못하면 기본값(texture 1.0, aroma 1.0, risk 1.0 / 가중치 0.30·0.30·0.25·0.15)으로 폴백한다. 반환된 값은 범위 클램핑 후, qualityWeights는 합계 1.0으로 자동 정규화된다.

3.4 앙상블

최종 풍미 예측은 AI 결과와 통계 결과의 가중 평균이다:

```
final_flavor(axis) = AI_prediction(axis) × 0.7 +
     statistical_prediction(axis) × 0.3                    (3)
```

이 앙상블 비율(7:3)은 AI가 제품 고유 특성을 더 잘 포착하되, 통계 모델이 과적합을 방지하는 앵커 역할을 하도록 설계되었다.

4. 해저 환경 보정 계수 (Undersea Correction Coefficients)

해저 환경이 숙성에 미치는 영향을 네 가지 독립적인 보정 계수로 모델링한다. 각 계수는 과학적 근거 수준(가설/문헌/법칙 기반)과 95% 신뢰구간을 명시하여 불확실성을 투명하게 관리한다. v4.0에서는 KHOA 실측 데이터 기반의 **월별 해양 프로파일**을 사용하여 계절 변동을 동적으로 반영한다 (7절 참조).

4.1 TCI — 온도·압력 계수 (Temperature-Pressure Coefficient)

속성	값
기본값	0.30
95% 신뢰구간	[0.06, 0.54]
근거 수준	가설적 추정 (hypothesis)
의미	해저에서 질감 성숙이 1/TCI = 약 3.3배 가속 (기본)
최대 가속 제한	K-TCI 합산 시 최대 5.0배 (effectiveTci ≥ 0.20)

TCI는 해저의 저온·고압 환경이 효모 자가분해(autolysis)와 질감 발달을 가속시키는 정도를 모델링한다. K-TCI(4.4절)의 운동학적 인자(kf)가 추가 보정되어, 최종 유효 TCI는 다음과 같이 계산된다:

```
effectiveTci = max(0.20, TCI / kf)                    (4a)
```

여기서 0.20 하한 클램핑은 최대 가속 배수가 1/0.20 = **5.0배**를 초과하지 않도록 제한한다. K-TCI 도입 이전에는 TCI 단독으로 3.3배 가속이었으나, 운동학적 인자까지 합산하면 비현실적으로 높은 가속(6~7배)이 도출될 수 있어 보수적 상한을 설정하였다.

질감 성숙도는 시그모이드 함수로 계산된다:

```
textureMaturity = 100 / (1 + exp(-0.6 × (baseYears + months/(12 ×
effectiveTci × textureMult) - 4.5)))                  (4b)
```

중점(inflection point)은 4.5년, 기울기 0.6으로 설정하여 36개월 전 구간에서 점진적 변화를 유지한다. `textureMult`는 AI가 추론한 카테고리별 질감 가속 배수이다.

> **주의:** TCI는 직접적인 선행 연구가 없어 넓은 신뢰구간을 가진다. 인양 후 블라인드 시음 데이터 축적에 따라 베이지안 업데이트로 수렴시킬 계획이다. 최대 5배 제한은 현재까지의 해양 숙성 문헌 범위(1.5~4배)를 고려한 보수적 상한이다.

4.2 FRI — 향 신선도 지수 (Flavor Retention Index)

속성	값
기본값	0.565
95% 신뢰구간	[0.524, 0.608]
근거 수준	아레니우스 방정식 (Arrhenius equation)
의미	해저에서 산화 속도가 지상의 56.5% 수준으로 감속

FRI는 아레니우스 방정식으로 도출된다. 화학 반응 속도와 온도의 관계:

$$k(T) = A \times \exp(-E_a / RT) \tag{5}$$

두 온도에서의 속도 비:

$$FRI = k(T_{ocean}) / k(T_{cellar}) = \exp[(-E_a/R) \times (1/T_{ocean} - 1/T_{cellar})] \tag{6}$$

적용 파라미터:

- 해저 온도 T_{ocean} = 4°C = 277.15 K
- 지상 셀러 온도 T_{cellar} = 12°C = 285.15 K
- 기체 상수 R = 8.314 J/(mol·K)
- 활성화 에너지 E_a = **카테고리별 개별 적용** (아래 테이블 참조)

4.2.1 카테고리별 활성화 에너지 (E_a) 참조 테이블

이전 버전에서는 와인의 안토시아닌 분해 반응(47 kJ/mol)을 전 카테고리에 일괄 적용했으나, 이는 화학적 오류이다. 각 카테고리의 주요 산화/숙성 반응의 활성화 에너지는 분자 구조에 따라 크게 다르므로, v3.1부터 카테고리별 E_a를 개별 적용한다.

카테고리	E_a (kJ/mol)	95% CI	주요 반응 근거	FRI (4°C/12°C)
샴페인	47	[42, 52]	안토시아닌/폴리페놀 산화	0.565
레드와인	50	[45, 55]	안토시아닌 중합 + 타닌 산화	0.538
화이트와인	44	[39, 49]	폴리페놀 산화 (갈변)	0.593
위스키	60	[52, 68]	에스테르화 반응 (숙성향 생성)	0.449
사케	35	[30, 40]	아미노-카보닐 반응 (메일라드)	0.686

콜드브루	38	[33, 43]	클로로겐산 산화 (쓴맛 변화)	0.652
보이차	42	[37, 47]	카테킨 산화 중합 (후발효)	0.614
간장	50	[44, 56]	멜라노이딘 생성 (갈변)	0.538
식초	45	[40, 50]	초산 에스테르화 (숙성향)	0.582
전통주	40	[35, 45]	아미노산-당 반응 (발효 복합미)	0.631

> **E_a 출처:** 와인류(샴페인/레드/화이트)는 PMC11202423(안토시아닌 분해 동역학)의 실측값, 위스키 에스테르화는 Conner et al. (2004), 사케 메일라드 반응은 Hodge (1953) 문헌값을 참조하였다. 커피·차·발효조미료의 E_a는 유사 반응 메커니즘의 문헌 범위에서 추정하였으며, Layer 2 AI(Gemini)가 카테고리 특성에 따라 추정치를 동적으로 보정할 수 있다.

4.2.2 마개(Closure) 산소 투과율 보정

아레니우스 방정식만으로는 마개를 통한 산소 유입(Oxygen Ingress)의 영향을 반영할 수 없다. 해저에서는 수압이 높아 달턴의 법칙에 의해 코르크 기공의 산소 투과 구동력이 변하므로, Closure Factor를 FRI에 곱하는 보정을 도입한다:

$$FRI_{adjusted} = FRI_{arrhenius} \times (1 + OTR_{adjusted} / 10) \tag{6a}$$

$$OTR_{adjusted} = OTR_{base} \times \max(0.2,\ 1 - depth / 60) \tag{6b}$$

여기서 OTR_{base}는 마개 유형별 기본 산소 투과율(mg O_2/year), 수심 보정은 60m 기준으로 선형 감소하며 최소 20%로 클램핑한다. 수압이 코르크 기공을 물리적으로 압축하여 투과율을 낮추는 효과를 반영한다.

마개 유형	OTR_{base} (mg O_2/year)	수심 30m 보정 OTR	FRI 영향
크라운캡	0.0	0.0	없음 (완전 밀봉)
천연 코르크	1.2	0.6	+6% (산화 약간 가속)
압축 코르크	0.8	0.4	+4%
스크류캡	0.05	0.025	무시할 수준
유리 스토퍼	0.02	0.01	무시할 수준
밀랍 씰	0.3	0.15	+1.5%
도자기 마개	0.5	0.25	+2.5%
없음 (개방)	5.0	2.5	+25% (최대 산화)

> **OTR 출처:** Lopes et al. (2009) "Oxygen ingress through different closures into wine bottles" 및 Godden et al. (2001) AWRI closure trial의 실측값을 참조. 스크류캡/크라운캡은 투과율이 거의 0이므로 아레니우스 감속(FRI)이 그대로 적용되고, 천연 코르크는 수압 비례로 OTR이 감소하지만 산소 유입에 의한 산화가 일부 가속될 수 있다.

향 신선도는 v4.0에서 **3단계 비선형 감쇠 모델**로 교체되었다. 기존의 단순 지수 감쇠(−0.10 × years)는 초기 신선 과일향 손실, 숙성향 전환기, 후기 향 피로를 구분하지 못하는 한계가 있었다. 새 모델은 실제 숙성 패턴에 가까운 3단계 곡선을 적용한다:

$$t = \text{totalOxidationYears} = \text{baseYears} + \text{months} \times \text{FRI}_{\text{adjusted}} \times \text{aromaDecay} / 12 \tag{7a}$$

$$\text{단계 1 } (0 \le t < 2\text{년}): \text{score} = 100 \times \exp(-0.15 \times t) \text{ — 급감 (신선 과일향 손실)} \tag{7b}$$

$$\text{단계 2 } (2 \le t < 3.5\text{년}): \text{score} = \text{phase1End} \times \exp(-0.05 \times (t - 2)) \text{ — 안정 (숙성향 전환)} \tag{7c}$$

$$\text{단계 3 } (t \ge 3.5\text{년}): \text{score} = \text{phase2End} \times \exp(-0.12 \times (t - 3.5)) \text{ — 후기 급감 (향 피로)} \tag{7d}$$

여기서 `phase1End = 100 × exp(−0.15 × 2) ≈ 74.1`, `phase2End = phase1End × exp(−0.05 × 1.5) ≈ 68.7`이다. 각 단계의 경계에서 연속적으로 이어지므로 점프 없는 매끄러운 곡선을 형성한다.

Table 4. 3단계 향 감쇠 모델 단계별 특성

단계	구간	감쇠율	화학적 근거
1. 급감기	0-2년	−0.15/년	1차 과일 에스테르, 티올 등 휘발성 아로마 급속 산화
2. 안정기	2-3.5년	−0.05/년	숙성향(브리오슈, 견과류, 토스트)으로의 전환; 1차 향 손실을 2차/3차 향이 상쇄
3. 후기 급감	3.5년+	−0.12/년	향 피로(olfactory fatigue), 잔존 에스테르 가수분해, 산화 과도 진행

4.3 BRI — 기포 안정화 지수 (Bubble Retention Index)

속성	값
기본값	1.60
95% 신뢰구간	[1.37, 1.92]

근거 수준	헨리의 법칙 (Henry's Law)
의미	해저에서 기포가 지상 대비 1.6배 더 안정적으로 보존

BRI는 헨리의 법칙에 기반한 CO_2 손실 구동력 비교로 도출된다. 샴페인 내부 압력을 6 bar로 가정할 때:

$$BRI = (P_{land_driving} / P_{ocean_driving}) \times kH_ratio \tag{8}$$

구체적 계산:

- 지상 구동력: $P_{bottle} - P_{atm} = 6 - 1 = 5$ bar
- 해저 구동력 (수심 30m): $P_{bottle} - (1 + 30/10) = 6 - 4 = 2$ bar
- 압력 비: 5 / 2 = 2.5
- CO_2 용해도 온도 보정: kH(4°C) / kH(12°C) ≈ 1 + 0.03 × (12 − 4) = 1.24
- BRI 원시값 = 2.5 × 1.24 ≈ 3.10 → 실효값 1.60 (보정)

기포 미세화는 로그 성장 곡선으로 모델링된다:

$$bubbleRefinement = 40 + 60 \times (1 - \exp(-rate \times months)) \tag{9}$$

$$rate = 0.08 \times (BRI / 1.6) \times \min(depth / 30, 1.5) \tag{10}$$

4.4 K-TCI — 운동학적 질감 계수 (Kinetic Texture Coefficient)

속성	값
기본값	동적 (해양 환경에 따라 변동)
근거 수준	해양 역학 — 궤도 에너지 밀도
의미	해류·파고·파주기가 질감 발달에 미치는 운동학적 효과

K-TCI는 해저의 운동학적 에너지가 질감 발달에 미치는 추가 보정을 모델링한다. 해류속도, 파고, 파주기를 입력으로 받아 동적 보정 계수(kf)를 산출하며, 이 값이 TCI의 질감 성숙도 계산에 가산된다.

$$kf = f(currentVelocity, waveHeight, wavePeriod) \tag{10a}$$

파주기(wave period)에 의한 보정은 궤도 에너지 밀도 관계에 기반한다:

$$E_{orbital} \propto H^2 / T \quad (10b)$$

구체적 보정 규칙:

파주기 범위	해석	kf 보정
< 5초	풍파(wind wave) — 고주파 진동, 높은 에너지 밀도	+0.15
5-8초	보통 주기 — 표준 에너지	+0.05
8-12초	정상 범위 — 기본 수준	±0
> 12초	너울(swell) — 완만한 움직임, 낮은 에너지	−0.05

해류속도 보정은 0.1 m/s 이상일 때 kf에 +0.1을 가산하고, 파고 보정은 0.5m 이상일 때 +0.1, 1.5m 이상일 때 +0.2을 가산한다. 최종 kf는 [0, 1.0] 범위로 클램핑된다.

> **데이터 소스 (v4.0 업데이트):** v3.1까지는 Open-Meteo Marine API의 전체 기간 통계 평균을 사용하였으나, v4.0부터 KHOA 국립해양조사원의 실측 데이터(완도 DT_0027, 완도항 TW_0078)로 전환하였다. 14개월간 일별 수집된 데이터를 12개월 월별 프로파일로 집계하여 계절별 해양 환경 변동을 동적으로 반영한다 (7절 참조). Open-Meteo 데이터는 KHOA 미지원 기간의 백필 및 교차 검증 용도로 유지한다.

5. 복합 품질 점수 및 골든 윈도우 (Composite Quality & Golden Window)

5.1 복합 품질 점수

4개 지표(질감 성숙도, 향 신선도, 기포 미세화, 환원취 리스크)를 AI가 추론한 카테고리별 가중치(qualityWeights)로 합산한다:

$$\text{compositeQuality} = \Sigma(\text{score}_i \times \text{weight}_i) + \text{synergyBonus} \tag{11}$$

여기서 risk 지표는 `100 - offFlavorRisk`로 역전하여 높을수록 좋은 방향으로 통일한다.

개별 물리적 상한 (v4.0 변경)

v3.1까지는 `compositeQuality`에 ±20점의 Conservative Cap(하드캡)을 적용하여 통계 모델 대비 과도한 이탈을 억제하였다. 그러나 이 방식은 카테고리 간 특성 차이를 무시하고 품질 점수의 표현 범위를 인위적으로 제한하는 문제가 있었다.

v4.0에서는 종합 캡을 제거하고, 개별 지표에 물리적 근거가 있는 상한/하한을 적용한다:

지표	상한	하한	근거
질감 성숙도	95	—	완벽한 자가분해는 현실적으로 불가
기포 미세화	95	—	물리적 이상 상태(무한 미세화) 방지
향 신선도	—	15	잔여 3차 향(미네랄, 흙)은 완전 소멸하지 않음
환원취 리스크	95	—	100% 결함은 물리적으로 불가

시너지 보너스

4개 지표가 고르게 높을 때 추가 보너스가 발동된다:

- 균형도(harmony) = min(scores) / max(scores)
- 평균 ≥ 60점 이고 harmony ≥ 0.5일 때 활성화
- 최대 +15점: `15 × avgFactor × harmonyFactor`

5.2 골든 윈도우 (최적 인양 시기)

1-36개월 각 월별 복합 품질 점수를 계산한 뒤:

1. 피크 월(최고 점수 월) 탐색
2. 피크 점수의 95% 이상인 연속 구간 = 골든 윈도우
3. 윈도우 최대 폭 12개월 제한
4. 환원 성향 'high'인 경우 윈도우 뒷부분 2개월 축소

5.3 타임라인 의사결정 마커 (v4.0 신규)

v4.0에서는 타임라인 차트에 세 가지 의사결정 마커를 표시하여 인양 시기 판단을 지원한다:

마커	정의	의미
추천 (효율 최적점)	Peak 품질 – 4점 이내에 처음 도달하는 시점	품질 대비 비용 효율이 최적인 인양 시기. Peak까지 기다리는 추가 기간의 한계 편익이 4점 미만이므로, 비용(침지 유지비, 리스크 누적)을 고려하면 이 시점이 실용적 최적이다.
Peak	36개월 범위 내 최고 복합 품질 점수 시점	이론적 최고 품질. 비용 제약이 없다면 이 시점까지 숙성하는 것이 이상적이다.
계획 기간	사용자가 설정한 `plannedDurationMonths` 시점의 수직선	실제 예정된 인양 시기를 시각적으로 표시하여 추천/Peak과 비교할 수 있게 한다.

5.4 Off-Flavor 리스크 모델

환원 성향(reductionPotential)에 따른 초기 리스크에 시간 경과 시그모이드 성장을 가산한다:

$$risk = baseRisk + maxAdditional / (1 + exp(-0.2 \times (months - inflection))) \tag{12}$$

Table 3. 환원 성향별 Off-Flavor 리스크 파라미터

환원 성향	초기 리스크	최대 추가	변곡점(월)
low	5	20	22
medium	10	30	18
high	20	40	15

질감 성숙도가 70 이상이면 리스크를 최대 15% 감소시킨다 (성숙한 와인의 환원 결함 자연 감소 반영). 추가로 AI가 추론한 `riskMult` 배수가 적용된다.

5.3.1 수온 의존성 (v4.0 신규)

v4.0에서는 환원취 발생 속도에 해수 온도 의존성을 도입하였다. 기존 모델은 환원취를 오직 시간의 함수로만 계산했으나, 혐기 환경에서의 황 화합물 생성 반응은 온도에 의존하므로 수온 보정이 필요하다:

$$\text{tempFactor} = 1 + (\text{seaTemperature} - 10) \times 0.03 \tag{12a}$$

$$\text{risk}_{\text{adjusted}} = \text{risk} \times \text{tempFactor} \tag{12b}$$

기준 온도 10°C 대비, 여름 고온(예: 18°C)에서는 `tempFactor = 1.24`로 환원취 발생이 최대 +24% 가속되며, 겨울 저수온(예: 4°C)에서는 `tempFactor = 0.82`로 최대 –18% 억제된다. KHOA 월별 해양 프로파일에서 해당 월의 해저 수온을 읽어 동적으로 적용한다.

6. 다중 카테고리 확장 아키텍처 (Multi-Category Architecture)

6.1 카테고리 분기 설계

10개 카테고리는 물리화학적 특성이 근본적으로 다르므로, 단일 모델로 모든 카테고리를 다루는 것은 부적절하다. UAPS는 다음 세 가지 수준에서 카테고리별 분기를 구현한다:

1. **폼 분기**: 제품 등록 시 카테고리에 따라 표시 필드를 동적 변경 (예: 샴페인만 dosage 표시, 비주류는 alcohol 숨김)
2. **환원 체크리스트 분기**: 카테고리별 고유 체크리스트 (예: 위스키 피트 레벨, 사케 생주 여부, 커피 로스트 레벨)
3. **보정 계수 분기**: AI가 agingFactors/qualityWeights를 카테고리별로 실시간 추론

6.2 환원 성향 자동 산출

기존의 수동 low/medium/high 선택 대신, 카테고리별 체크리스트의 가중 합산으로 자동 산출한다. 각 항목은 가중치(weight)와 그룹(group)을 가지며, 같은 그룹 내 항목은 라디오 선택(하나만), 비그룹 항목은 복수 선택이 가능하다.

$$\text{reductionScore} = \Sigma(\text{checked_item.weight}) \tag{13}$$

$$\text{reductionPotential} = \text{score} \geq 3 \rightarrow \text{'high'} \mid \text{score} \geq 1 \rightarrow \text{'medium'} \mid \text{else} \rightarrow \text{'low'} \tag{14}$$

7. Sea Lab 해양 데이터 통합 (v4.0 신규)

v3.1까지는 Open-Meteo API의 전체 기간 통계 평균(단일 대표값)을 사용하여 해양 환경을 반영하였다. v4.0에서는 KHOA(국립해양조사원) 실측 데이터를 직접 연동하여 **월별 해양 프로파일**을 구축하고, 숙성 기간 중 계절 변동을 동적으로 반영하는 구조로 전환하였다.

7.1 데이터 수집

KHOA 바다누리 해양정보 서비스의 11개 오픈 API를 연동하여 다음 관측소에서 데이터를 수집한다:

Table 5. KHOA 관측소 및 데이터 항목

관측소	코드	유형	수집 항목
완도 조위관측소	DT_0027	조위관측소	수온, 염분, 기압, 조위
완도항 해양관측부이	TW_0078	해양관측부이	유향, 유속, 파고, 파주기
외모군도남측	20LTC03	조류예보	조류 유속·유향 (거리 15.3km)

수집 기간은 2025년 1월부터 현재까지 14개월이며, 일별 데이터를 12개월(1-12월) 월별 프로파일로 집계하여 계절 패턴을 추출한다. API 연동에는 수온(tideObsTemp), 염분(tideObsSalt), 기압(tideObsAirPres), 조위(tideObsPre), 해수유향유속(oceanlCurrents), 파고/파주기(waveHight) 등의 엔드포인트를 사용한다.

7.2 깊이 보정 (SST → 해저 수온)

KHOA 관측소는 표층 수온(SST, Sea Surface Temperature)을 측정한다. 해저 숙성 환경(목표 수심 약 40m)의 실제 수온을 추정하기 위해 **blending ratio 모델**을 적용한다:

$$\text{bottomTemp} = \text{SST} \times \text{ratio} + \text{DEEP_BASE} \times (1 - \text{ratio}) \tag{15}$$

여기서 `DEEP_BASE = 8°C`는 한국 남해 심층 기저 온도(연중 안정), `ratio`는 월별로 변하는 표층-저층 연동 비율이다.

Table 6. 월별 blending ratio (40m 기준)

월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ratio	0.92	0.90	0.85	0.75	0.65	0.55	0.50	0.50	0.55	0.65	0.80	0.88

해석	겨울: 혼합층 깊어 표층≈저층	봄: 열성층 형성 시작	여름: 최강 열성층, 표층/저층 괴리 최대	가을: 열성층 약화	초겨울: 혼합 회복

겨울(12-2월)에는 ratio가 0.88-0.92로 높아 표층과 저층이 거의 동일하고, 여름(7-8월)에는 0.50으로 낮아 표층 수온의 절반만 저층에 반영된다. 수심이 40m보다 깊으면 ratio를 추가로 감소시키는 스케일링을 적용한다.

7.3 월별 프로파일 → 엔진 주입

구축된 12개월 월별 해양 프로파일은 엔진의 `generateTimelineData()` 함수에 `monthlyOceanProfiles` 배열과 `immersionMonth`(투하 월)로 전달된다. 숙성 n개월차의 달력 월을 계산하여 해당 월의 해양 프로파일을 읽고, FRI/BRI/K-TCI를 월별로 동적으로 계산한다:

Table 7. 월별 동적 보정 계수 적용 방식

보정 계수	입력	월별 동적 계산 방식
FRI	해저 수온 (깊이 보정 적용)	아레니우스 방정식에 월별 해저 수온 대입 → 계절별 산화 속도 변화 반영
BRI	해저 수온	헨리의 법칙 kH 온도 보정에 월별 수온 적용 → 계절별 CO_2 용해도 변화 반영
K-TCI (kf)	해류 유속, 파고, 파주기	월별 평균 유속·파고·파주기로 kineticFactor 산출 → 계절별 운동학적 에너지 변화 반영
환원취 tempFactor	해저 수온	식 (12a)에 월별 수온 대입 → 여름 가속 / 겨울 억제

TSI (Temperature Stability Index)

추가로 연간 수온 안정성 지수를 산출한다:

$$TSI = 1 / (1 + \sigma_{monthly} \times depthCorrectionFactor) \tag{16}$$

여기서 $\sigma_{monthly}$는 12개월 해저 수온의 표준편차, depthCorrectionFactor는 수심에 따른 안정성 보정이다. TSI가 1에 가까울수록 연중 온도 변화가 작아 예측 안정성이 높다.

8. AI 정보 찾기 (v4.0 신규)

v4.0에서는 제품 등록 시 사용자의 입력 부담을 줄이기 위해 **Gemini 3 Flash + Google Search Grounding** 기반 자동 정보 채움 기능을 도입하였다. 사용자가 제품명을 입력하면 AI가 웹 검색을 통해 다음 정보를 자동으로 채운다:

Table 8. AI 정보 찾기 자동 채움 필드

필드	예시	출처
서브타입	Brut Nature, Junmai Daiginjo	생산자 공식 사이트, 전문 리뷰
빈티지	2018	라벨 정보, 유통 데이터
pH	3.1	기술 데이터 시트
dosage (g/L)	6	생산자 기술 정보
alcohol (%)	12.5	라벨 정보
마개 유형	천연 코르크	제품 설명
지상 숙성 기간	36개월	생산자 숙성 기록
환원 체크리스트	감환원 발효, 장기 앙금 접촉	양조 공정 정보 추론

AI가 찾은 정보는 자동으로 폼에 채워지되, 사용자가 최종 확인 및 수정할 수 있다. 검색 결과에서 확인할 수 없는 필드는 빈 상태로 남겨 사용자가 직접 입력하도록 한다. Google Search Grounding을 사용하므로 최신 제품 정보까지 반영할 수 있다.

9. 한계 및 향후 계획 (Limitations & Future Work)

9.1 해결된 한계

한계	해결 방법
단면 데이터 추론 편향	Pseudo-cohort t=0 앵커 고정 방식 적용 (식 2)
숙성 연수 고정값 사용	소믈리에 실측 → 빈티지 계산 → AI 추론 → 평균값 4단계 우선순위
숙성 연수 신뢰도 불명확	3단계 신뢰도 체계 + 0.75 미만 필터링
샴페인 전용 하드코딩	10개 카테고리 확장 + AI 실시간 계수 추론
NLP 풍미 추출 미완	112K건 전체 Ollama LLM 배치 추출 완료
해양 데이터 단일 평균값 사용	KHOA 실측 데이터 기반 월별 프로파일로 계절 변동 동적 반영 (v4.0)
향 감쇠 단순 지수 모델	3단계 비선형 감쇠 모델 도입: 급감-안정-후기 급감 (v4.0)
Conservative Cap ±20점 하드캡	종합 캡 제거, 개별 물리적 상한(질감/기포 max 95, 향 min 15) 적용 (v4.0)

9.2 현존하는 한계

1. **TCI 미검증**: 95% CI [0.06, 0.54]로 불확실성이 매우 크다. 실제 인양 후 블라인드 시음 데이터로만 검증 가능하며, 베이지안 업데이트를 계획하고 있다.
2. **Survivorship Bias**: 오래된 와인 리뷰는 품질이 뛰어나 살아남은 것만 남아, 고령 구간 클러스터의 품질이 과대평가될 수 있다.
3. **카테고리별 보정 계수 실측 검증 필요**: AI가 추론하는 agingFactors/qualityWeights는 학습 데이터 기반 추정이며, 각 카테고리의 실제 해저 숙성 결과로 검증이 필요하다.
4. **비주류 카테고리 데이터 불균형**: 식초(702건), 위스키(435건) 등은 통계적 신뢰도가 제한적이다. 추가 데이터 수집 및 외부 데이터셋 확보가 필요하다.

9.3 향후 로드맵

- 2026년 하반기: 첫 인양 → 블라인드 시음 → TCI 베이지안 업데이트
- 인양 데이터 축적 시: 예측 vs 실측 비교 → 모델 정확도 평가 및 리캘리브레이션
- 과학적 타당성 점수: 현재 6.2/10 → 인양 후 7.5+/10 목표

10. 결론 (Conclusion)

UAPS는 해저 숙성이라는 미개척 영역에 대해 체계적인 정량 예측 프레임워크를 제시하였다. 112,316건의 다중 카테고리 지상 숙성 데이터를 기반으로, 아레니우스 방정식(FRI)과 헨리의 법칙(BRI)이라는 확립된 물리화학 법칙을 적용하고, 해양 역학 기반 K-TCI(운동학적 질감 보정)를 도입하여 파주기·파고·해류속도의 영향을 정량화하였으며, 통계 클러스터링과 AI 추론의 앙상블로 예측 정밀도를 높였다.

v4.0에서는 세 가지 핵심 개선을 도입하였다. 첫째, KHOA 국립해양조사원의 실측 데이터(14개월, 완도 해역)를 통합하고 깊이 보정(blending ratio)을 적용하여 계절별 해양 환경 변동을 월 단위로 동적 반영한다. 둘째, 3단계 비선형 향 감쇠 모델로 초기 급감-안정기-후기 급감의 실제 숙성 패턴을 포착하고, 환원취에 수온 의존성을 추가하여 여름/겨울 계절 효과를 반영한다. 셋째, Conservative Cap을 제거하고 개별 물리적 상한을 도입하며, 효율 최적점(Peak – 4점 이내 첫 도달) 마커로 비용 대비 최적 인양 시기를 제안한다.

AI가 카테고리별 보정 계수(agingFactors, qualityWeights)를 실시간 추론하는 파라미터화된 아키텍처는 샴페인뿐 아니라 커피, 사케, 보이차, 간장 등 근본적으로 다른 식음료에도 동일한 프레임워크를 적용할 수 있게 하였다. 제품 등록 시 AI 정보 찾기(Gemini + Google Search Grounding)를 통해 사용자 입력 부담을 줄이고 데이터 정확도를 높였다.

현재 가장 큰 불확실성인 TCI(질감 가속 계수)는 첫 인양 후 실측 데이터로 검증될 예정이며, 이를 통해 모델의 과학적 타당성이 크게 향상될 것으로 기대한다.

참고문헌 (References)

1. Arrhenius, S. (1889). "Über die Reaktionsgeschwindigkeit bei der Inversion von Rohrzucker durch Säuren." *Zeitschrift für physikalische Chemie*, 4, 226-248.
2. Henry, W. (1803). "Experiments on the quantity of gases absorbed by water, at different temperatures, and under different pressures." *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 93, 29-42.
3. Liger-Belair, G. (2005). "The physics and chemistry behind the bubbling properties of champagne and sparkling wines." *European Physical Journal B*, 44, 385-390.
4. PMC11202423 — Anthocyanin degradation kinetics in wine: activation energy range 42-52 kJ/mol.
5. Wine & Spirit Education Trust (WSET). *Systematic Approach to Tasting*. Level 3 & 4 Standards.
6. International Organisation of Vine and Wine (OIV). *Compendium of International Methods of Wine and Must Analysis*.
7. Dean, R. G. & Dalrymple, R. A. (1991). *Water Wave Mechanics for Engineers and Scientists*. World Scientific. — Orbital energy density $E \propto H^2/T$ relationship.
8. Open-Meteo (2025). Marine Weather API Documentation. ERA5-Ocean reanalysis model for historical marine data.
9. KHOA 국립해양조사원 (2025). 바다누리 해양정보 서비스 오픈API. *https://www.khoa.go.kr/oceangrid/gis/category/observe/observeSearch.do*
10. Muse de Marée Research (2026). "Ocean Data × UAPS Autoresearch Report." 13 cycles. Internal Document.
11. Muse de Marée Research (2026). "UAPS Master Plan — Undersea Aging Predictive System." Internal Document v4.0.

© 2026 Muse de Marée. Internal Technical Paper. All Rights Reserved.